

[한성 식품]

대표자	김순자
업종	식품 제조업
소재지	경기도 부천시
주요 생산품	김치
사업기간	2018.10.17~2019.2.28
도입 시스템	이물 방지 시스템, 제조 현장 혁신활동

김치는 건강한 발효식품이라는 인식과 함께 매운맛 트렌드가 확산되면서 전 세계에 한국의 맛을 전하는 글로벌 푸드로 자리매김했다. 한때는 김치 특유의 냄새로 인해 외국인의 경우 거부감을 갖기도 했으나, 김치의 주요 재료와 발효 과정에서 생성된 유산균이 유해균을 억제해 항암 효과까지 있다는 사실이 알려지면서 인기가 높아졌다. 한국농수산식품유통공사에 따르면 한국산 김치의 수출량은 지난 2017년에 2,206톤에서 2018년에는 2,570톤으로 매년 증가하는 추세이다. 우리 고유의 김장 문화는 2013년 '유네스코 인류무형문화유산'에 등재될 정도로 공동체 문화의 표본으로 여겨지고 있다. 하지만 한번에 대량의 김치를 담가야 하는 고된 노동과 오랫동안 맛을 유지하는 것에 신경을 써야 하는 등의 번거로움으로 김장 대신 포장김치를 사 먹는 가정이 늘고 있다. 김치도 본격적인 식품 산업의 한 장을 차지하게 된 것이다. 한성식품은 대한민국 김치명장 1호 김순자 명장이 1986년에 설립한 34년 역사를 지닌 김치 전문 기업이다. 1986년 서울 아시안게임, 1988년 서울 올림픽, 2002년 부산 아시안게임, 2003년 대구 유니버시아드, 2018년 평창 동계올림픽 공식 김치 공급업체로 지정되는 등 국제적인 행사에서 한국 고유의 김치 맛을 전 세계인에게 알려왔다. 김순자 대표는 김치 기술 및 특허와 관련해 여성 기업인 최초로 받은 여성발명훈장을 비롯해 국무총리 표창(2000년), 철탑산업훈장(2002년), 노동부장관 표창(2008년), 은탑산업훈장(2008년), 금탑산업훈장(2017년) 등 수많은 수상 경력을 자랑한다. 한성식품은 부천, 서산, 정선, 진천 전국 4개 공장에서 다양한 종류의 김치를 대량생산하고 있다. 그렇지만 공정 별 불필요한 손실, 생산성 저하, 품질만족도 저하, 이물 클레임 등으로 고민이 많았다. 이런 고민을 해결하고 김치를 안전하게 생산할 수 있도록 문제를 적극 적으로 개선해보자는 목표 아래 스마트공장을 도입하게 되었다.

스마트공장 구축 초기에는 이물질 유입을 막아 불량률을 낮추고, 제품의 균일한 생산성 향상, 물류 혁신, 마인드 혁신 4가지 과제에 중점을 두고 지원사업을 진행했다. 특히 임직원의 의식 변화를 이끌어내는 일에 각별한 신경을 썼다. 제품 불량에 대한 클레임이 지속적으로 발생하고 있던 상황이라 직원들의 경각심을 불러일으키는 것이 필요했다. 식품 제조업에서 클레임 관리는 대단히 중요하다. 이물 불량 같은 '위생' 부분은 특히 더

철저하게 관리해야 하는데, 이러한 클레임은 세 건만 발생해도 납품 중지 조치가 내려지기 때문이다. 각 재료의 세척과 절임 과 정에서의 기본이라 할 수 있는 이물 방지를 위해서는 공정 내 작업을 공 정 밖 작업으로 전환함으로써 문제를 원천적으로 막을 필요가 있었다. 그래서 '일반 구역'과 '청결 구역'으로 구획을 나누어 청결 구역 내에서만 식품 처리를 하도록 조치했다. 배추 라인에는 컨베이어벨트 끝부분에 에어블로워(air blower, 송풍기)를 설치해 재료의 낙하와 이탈을 막고, 이물질 은 제거하는 효과를 거두었다. 무 라인에는 아래쪽에 별도의 역회전 컨 각두기 설비 인라인화로 작업 공정을 단순화하여 3개 공정 감소 베이어벨트를 설치하여 무 껍질이나 흙 등의 쓰레기를 곧바로 폐기장으로 배출되게 했다. 주재료인 무와 쓰레기인 껍질 등의 동선을 분리함으로써 이물질이 유입되는 것을 사전에 차단한 것이다. 컨베이어벨트도 탈·부착이 가능한 접이식으로 바꾸어 작업 후의 세척과 건조를 손쉽게 할 수 있도록 만들었다. 포장과 물류에 대한 개선도 이루어졌다. 생산된 김치를 플라스틱 박스에 담아 팔레트에 적재한 후 냉장창고에 보관하다가, 고객의 주문에 따 라 다시 스티로폼 박스에 소분 포장해 출하하던 과정을 대폭 줄였다. 즉 컨베이어벨트에서 바로 스티로폼 박스에 담아 포장 공정으로 갈 수 있도록 간소화함으로써 포장 라인 두 개가 없어지게 된 것이다. 포장 공 정에 있던 17명의 인원 중 15명은 생산라인으로 옮겨 80톤의 생산량을 170톤으로 높일 수 있었다. 삼성전자 광주사업장을 벤치마킹하여 제조 노하우를 전수받기도 했다. 멘토의 점검 및 교육을 통해 위생 전실(제조실에 들어가기 전에 위생적인 작업을 위한 준비를 할 수 있도록 만들어진 공간) 출입 프로세스 정립, 외부 출입문 개선을 통한 비래해충의 유입 방지, 전처리 공정으로 배추 청잎 제거 및 침 지, 배합 탈수통 규격화, 원형 양념통 및 양념통 개폐형 커버 개선, 보관 및 운반 대차를 통한 생산성 향상, 위생 강화 활동 등이 그것이다. 특히 각종 서스(Stainless Steel, STS 또는 SUS로 약칭) 용기를 도입하여 현장에서의 박스 사용량을 줄인 것은 이번 혁신활동의 가장 두드러진 성과라고 할 수 있다

김치를 제조하는 식품 기업으로서 가장 염두에 두어야 할 점은 제품의 '위생'과 '안전'이다. 그 두 가지 가치를 최고 수준으로 유지하기 위한 노력이 이번 혁신활동의 유일한 목표이자 지향점이었다. 이처럼 확고부동한 목표의식을 갖고 삼성의 기술 지원을 통해 작업장 출입 절차를 강화시켜 최고의 위생 전실 프로세스를 구축할 수 있었다. 또한 주 원료에 섞여들 수 있는 이물의 제어를 위한 첫걸음으로 절임 전 수세척 작업을 도입해 이물이 섞이는 문제를 개선시키는 효과를 이끌어 냈다. 여러 혁신활동을 수행한 결과 품질 클레임과 이물 클레임 발생 건 수가 전년 대비 70% 이상 감소하기에 이르렀다. 일반 소비자와 납품 거래처의 클레임이 줄어들면서 회사와 제품의 신뢰 도가 높아졌음은 물론이다. 무엇보다 큰 성과는 스마트공장 지원 교육을 받으면서 임직원들 스스로 가 하면 된다는 자신감을 얻게 되었다는 점이다. 직원들의 사기와 근무 의욕이 고취되면서 애사심도 덩달아 높아지는 효과까지 볼 수 있었다. 일부 시행착오를 겪기도 했지만, 결과적으로 직원들이 불편해하는 사항 들이 하나하나 개선되면서 3개월 정도가 지나자 직원들의

인식이 긍정 적으로 변하기 시작했다. 변화에 적응하게 되고, 그 변화가 가져다준 효용성을 깨닫게 되면서 직 원들의 의식 전환이 자연스럽게 이루어진 것이다.

[청해 S&F]

대표자	정길환
업종	식품 제조업
소재지	전라남도 목포시
주요 생산품	조미김
사업기간	2018.10.17~2019.2.20
도입 시스템	MES

청해S&F는 우수 천일염을 이용한 조미김 제조 기업이다. 김 가공 경력 30년의 기술자인 정길환 대표는 소규모 방식으로 운영하던 사업을 2018년에 대폭 확장했다. 김 제품이 맛있다는 입소문이 퍼지면서 주문이 늘어나 대량생산 시스템이 필요했기 때문이다. 기업의 미래를 위해 과감한 투자를 결정한 정 대표 청해S&F는 목포 대양산단 내에 공장을 마련했다. 아울러 생산 설비를 확대하고 인력도 충원했다. 청해S&F의 조미김은 식품안전 관리인증 기준인 HACCP 인증을 받아 제 품력도 인정받았다. 하지만 안타깝게도 제품 생산량이 기대만큼 늘지 않았다. 정 대표는 이렇게 말한다. “조미김을 굽는 과정에는 시간과 정성이 많이 들어갑니다. 특히 조미김의 품질에 큰 영향을 미치는 구이 온도는 두 시간마다 체크해야 합니다. 제품력을 높이기 위해 노력했지만, 생산관리 체계가 미흡해서 효율이 떨어졌던 겁니다.” 식품 제조업에서 무엇보다 중요한 것은 ‘위생’이다. HACCP 기준에 맞춰 위해 요소를 철저히 관리해야 하는데, 이 공정에 시간이 지체되면서 생산량이 증가하지 못했던 것이 생산 부진의 원인이었다. 정 대표는 비효율적인 생산관리 체계를 개선해야 할 필요성을 절실히 느꼈다. 무엇보다 중점 관리 항목인 금속 검출기와 조미김 구이 온도를 두 시간마다 일일이 손으로 종이에 작성하며 관리하는 시스템을 개선해야 했다. 작업지시서, 공정별 실적, 냉장온도 일지, 작업일지 등 수기로 관리하던 것들이 정보화된다면 그만큼 효율도 높아질 것이기 때문이다. 이외 에도 물류관리, 재고 과잉 문제에도 대응할 돌파구가 필요했다. 고민 끝에 내린 결정은 스마트공장의 도입, 즉 MES 구축이었다.

스마트공장 구축에서 청 해S&F가 가장 우선순위로 둔 것은 위생과 품질이었다. 사람의 입으로 들어가는 식품을 제조해야 하기 때문이다. MES 도입으로 생산라인을 체계화하여 운영한 것도 위생과 품질관리 수준을 한층 업그레이드하기 위한 것이었다. 스마트공장 도입 이후 조미김의 구이 온도 정보는 센서에서 자동 수집되어 시스템에 저장되었다. 기존에 보유한 두 대의 금속 검출기에는 POP를 부착해 점검주기 시간이 되면 알람

으로 담당자에게 전달되도록 했다. 수기로 기록하던 일지도 PLC(Programmable Logical Controller, 프로그램 가능한 논리적인 제어장치) 연계를 통해 자동으로 기록했다. 이전에 냉장고 모니터링 방법은 냉장고 앞에 종이를 붙여놓고 담당자가 시간대별로 수기 작성을 하는 방식이었다. 이런 방법은 담당자가 다른 업무를 하거나, 갑작스럽게 온도가 상승하는 문제가 발생하면 해결하기가 어려웠다. 이러한 문제를 개선하기 위해 온도센서를 PLC와 연동했고, 실시간 정보 수집 체계를 구축했다. 덕분에 실시간 모니터링이 가능해졌고, 기준온도 이상 상승할 때 알람이 울리도록 해 대처가 한결 쉬워졌다. 또 바코드 도입을 통해 재고관리도 빈틈없이 이루어졌다. 실시간 생산관리 시스템을 체계적으로 구축하여 여러 불편 사항을 개선하자 업무 속도가 놀랍게 향상되었다. MES 도입은 수주와 납품 체계에도 변화를 가져왔다. 기존에는 택배 발송 사항이나 입고 내역을 수기로 작성했기 때문에 실시간 추적이 어렵고, 이 때문에 업무처리도 빠르게 진행되지 않았다. 하지만 MES 도입 이후에는 수주를 기반으로 작업 지시가 가능해졌고, 편리한 생산관리로 납기 준수율이 향상되었다. 납기 준수율은 기존의 60%에서 85%까지 올랐다. 입고, 생산, 투입, 출고 순으로 공정별 이력 정보관리가 가능해졌고, LOT 추적관리로 거래처가 요청할 경우 출고품의 실시간 정보를 제공할 수 있게 되었다. 정확한 데이터 제공으로 제품의 신뢰도 역시 높아져 제품 경쟁력까지 상승했다. 정 대표는 비로소 식품 제조업체의 필수 역량을 확보한 기분을 느꼈다고 한다. 실시간 생산관리 시스템을 체계적으로 구축하여 여러 불편 사항을 개선하자 업무 속도가 놀랍게 향상되었다. “제품의 제조 공정 이외에도 브랜드 관리의 중요한 부분 중 하나는 고객 불만 관리입니다. 이전에는 고객 불만이 접수되면 담당자가 엑셀로 정리하느라 통합관리가 불가능했죠. 하지만 이제는 불만 유형을 정밀하게 분류하고 관리할 뿐만 아니라 신속한 대응도 할 수 있게 되었습니다. 문제가 발생하면 곧바로 원인을 찾아 해결할 수 있게 된 것입니다. 덕분에 고객 불만도 크게 줄었습니다. 저는 요즘 다른 기업에게도 스마트공장 구축을 적극 권하고 있습니다. 스마트공장 도입은 이제 선택이 아닌 필수입니다.”

이제 청해S&F는 세계를 향해 나아가고 있다. 스마트공장 도입 이후 자반 구이김 생산량은 일일 50박스에서 100박스로 두 배 늘었다. 청해S&F는 이런 생산량 증가를 CEO/MENTOR 바탕으로 판로 확대에 나섰다. 2019년 10월, 코엑스에서는 ‘2019 대·중 소기업 상생협력 스마트비즈엑스포’가 열렸다. 전자·전기, 식음료, 생활 용품, 기계 등의 분야 130개 기업이 참여한 이 행사에서 청해S&F는 중국 기업 이지아베이와 수출계약을 체결했다. 이에 힘입어 스마트공장 고도화를 추진해 포장 공정에도 ICT를 연계해 자동화하고, 할랄 인증 등 사업을 더욱 키워갈 계획이다. 스마트공장 도입 이후 긍정적인 변화들이 줄을 잇고 있지만, 정 대표가 가장 자랑스러워하는 성과는 따로 있다. 바로 일자리를 창출할 수 있게 되었다는 점이다. 생산성이 늘자 라인을 더 가동할 여력이 생겼고, 인력도 더 필요하게 된 것이다. “최근 신입사원 면접을 또 봤습니다. 스마트공장을 도입한 후에 청년층의 지원이 훨씬 늘었습니다. 효율적인 근무 환경이 젊은 층의 관심도 끌게

된 것이죠. 자동화가 되면 사람이 할 일이 없고, 이에 따라 일자리가 줄어들 것이라는 우려의 목소리가 높습니다. 하지만 우리 회사의 사례 에서도 볼 수 있듯이 그것은 기우에 불과한 것 같습니다.” 스마트공장 덕분에 청해S&F는 정체에 빠졌던 생산량을 늘리고 매출을 늘렸다. 근로자의 작업 환경을 개선하며 불량률을 줄였을 뿐만 아니라, 한층 매력적인 일자리를 창출할 수 있게 되었다. 2018년에 8명이던 직 원이 2019년에 15명까지 늘었다. 이렇듯 여러 마리 토끼를 한 번에 잡을 수 있게 해준 스마트공장의 가치를 잘 알고 있는 청해S&F는 또 한 번의 도약을 준비하고 있다. 스마트공장 고도화를 추진해 더 큰 가치를 창출하려는 것이 다. 과감한 도전과 실행으로 앞으로 나아가고 있는 청해S&F의 내일이 더욱 궁금해진다.

[대흥(주)]

대표자	전태익
업종	식품 가공업
소재지	경상북도 경산시
주요 생산품	대추칩 슬라이스, 대추차
사업기간	2018.10.17~2019.2.22
도입 시스템	대추씨 제거기, 제조 현장 혁신활동

대흥은 맛 좋기로 유명한 경산 대추를 이용해 슬라이스 스낵과 정과, 농축액 등을 생산하는 기업이다. 경산은 전국 대추 생산량의 38.4%를 차지하는 국내 최대 대추 생산지이다. 조선 초부터 재배된 경산 대추는 당도가 높고, 품질이 우수해 명품으로 인정받고 있다. 그렇지만 기업이 대추를 대량 판매하는 데에는 한계가 있었다. 맛도 좋고 영양도 풍부하지만 제수용품이나 한약재라는 오랜 고정관념을 탈피하지 못했던 것이다. 이런 고정관념을 깨뜨리며 대추를 과자처럼 먹을 수 있도록 개발한 기업이 바로 대흥이다. 대흥은 지난 2001년부터 연구개발 끝에 대추의 씨를 빼고 대추 고유의 맛과 향을 살린 ‘생생 대추’ 및 슬라이스 제품 생산에 성공해 2003년부터 본격 생산하고 있다. 대추 슬라이스는 대추를 깨끗이 세척해 씨를 뺀 후, 슬라이스한 뒤 건조 숙성을 거쳐 먹기 좋게 만든 제품이다. 과육이 과자처럼 바삭바삭해 간식용으로 인기가 좋다. 대흥의 새로운 대추 상품 개발로 대추 소비시장도 획기적으로 늘어 농가 소득 증대에 크게 기여하고 있다. “전국에서 가장 많은 대추를 소비하는 가공 공장을 운영하고 있습니다. 많은 대추 물량을 소화하는 데에는 어려움이 따릅니다. 대추씨를 제거한 다음에는 양품과 불량품을 분류하기 위해 별도의 선별 작업을 해야 하기 때문이죠. 그런데 수작업으로 진행하다 보니 작업자에게 체력적인 부담이 컸고, 공정 품질 안정화와 원가 경쟁력 확보를 실현하여 다양한 제품 출시 및 판로 확대 생산성도 떨어졌습니다.” 전태익 대표는 수작업으로 인한 생

산성 저하, 품질 열화(劣化), 원가 상승 문제에 대한 근본적인 해결책이 필요했다. 일일이 손으로 작업하고, 기록도 직접 하다 보니 관리에 빈틈이 생겼기 때문이다. 무엇보다 수기 작성 과정에서 오기, 누락, 착오가 생겨 체계적인 관리가 되지 않았다. 대추씨 제거를 확인하는 공정검사 시 실시간 모니터링이 이루어지지 않는다면 대량 불량 위험이 있고, 품질이력의 추적도 어렵게 된다. 문제가 더 커지기 전에 신속하고 정확한 대응체계를 구축해야만 했다. 전 대표는 이런 문제를 해결하기 위해 스마트공장 구축 지원사업에 지원했다.

대흥은 스마트공장 구축을 통해 문제 상황을 해결해 나갔고, 동시에 제조 현장 혁신활동을 추진했다. 수기 작성 및 관리를 자동화하여 데이터화하는 작업에도 공을 들였다. 이전에는 정보의 중앙 통제가 힘 들어 품질의 정확도를 확보하기가 어려웠는데, 생산 정보를 디지털화하여 실시간 제어가 가능해짐에 따라 불량의 원인 이 쉽게 파악되었다. 원인을 찾아 해결하니 자연히 불량률이 떨어졌고, 생산성은 향상되었다. 지능화된 생산 시스템이 구축된 것이다. 작업자의 수기 작성으로 발생하는 오기, 누락, 착오 문제에서 벗어났다는 점은 임직원 모두를 가장 만족시킨 부분이다. 생산 데이터를 손쉽게 관리할 수 있는 시스템을 구축함에 따라 작업에 효율이 높아진 것이다. 불량률에 대한 실시간 감시는 생산 시스템의 최적화를 가능하게 했고, 생산 시점부터 적정 재고관리를 할 수 있게 되었다. 제조 현장 혁신활동은 혁신 멘토의 지휘에 따라 열악한 제조 환경을 개선하는 것에 중점을 두고 진행되었다. 기본 갖추기 교육에서부터 환풍구 먼지 제거까지 구석구석 도움이 필요한 곳에 변화가 일어났다. 대추 슬라이스 공정에서는 건조판 담기 작업 환경을 개선했다. 허리를 굽혀 작업해야 하는 환경에서 편한 입식 작업 자세로 바꿀 수 있도록 설비 반 침대와 테이블 리프트를 제작했다. 또 멘토의 도움으로 대추씨 제거장치를 도입함으로써 작업자의 부담은 줄고, 작업 안전성도 확보할 수 있었다. 전자저울 달기기 등의 세세한 개선을 통해 불필요한 동작을 줄임으로써 작업 동선도 단축했다. 스마트공장 구축 이후 대흥은 생산성이 두 배로 올랐고, 불량률은 절반으로 낮아졌다. 생산라인의 자동화 덕분에 생산량 증가, 불량률 감소, 제품 원가절감까지 이루어졌다. 전태익 대표는 이 모든 변화에 앞서 직원 만족도가 높아졌다는 것이 기쁘다고 말한다. "직원들의 작업 만족도가 올라갔다는 점이 무척 기쁩니다. 여러 혁신활동이 직접적인 수치 개선으로 눈에 보이니, 직원들이 더 좋아했습니다. 덕분에 적극적으로 지원사업에 임하게 되었죠. 직원이 먼저 만족하며 일할 수 있는 환경을 만들면, 소비자 만족으로 자연스럽게 이어지리라 판단했던 것이 좋은 효과를 내기 시작한 것입니다."

지난 2016년에 대흥의 대추 슬라이스 2,200상자(2.5톤)가 일본 도쿄에 첫 수출되었다. 이전에도 소규모 유통은 있었지만, 수출용 컨테이너로 대규모 물량 유통이 이루어 CEO/MENTOR 어진 것은 처음이었다. 2017년에는 일본인 국제 약선조리사를 초청해 대추를 사용한 다양한 음식 메뉴를 선보이는 행사를 열었다. 건강식 붐이 일던 일본에서 대추에 주목하게 된 것을 알리고, 국내의 행정기관과 제조 현장이 소통하여 판로 개척에

힘써주기를 바라는 마음에서 개최한 행사였다. 무궁무진한 효능을 지닌 대추는 세계적인 웰빙 식품 트렌드에 꼭 맞는 식품이다. 전태익 대표는 글로벌 농산물 식품시장에서 친환경적인 요소가 매우 중요한 만큼, 대추도 경쟁력 있는 제품을 개발해 해외 시장으로 진출한다면 수출 기회가 확대될 것이라고 믿는다. 실제로 대흥은 매년 홍콩, 중국, 베트남, 미국, 일본 등 해외 박람회에 참여하여 공격적인 마케팅을 펼쳐왔다. 이에 따라 잔류 농약으로 인한 클레임을 사전에 차단하기 위해 생산 농가를 지도하는 일에도 많은 노력을 기울이고 있다. 하지만 중소기업의 힘만으로 세계 시장을 뚫고 나가는 데는 한계가 있어 더 넓은 시장으로 진출하는 것은 쉽지 않았다. 이에 대·중소 상생형 스마트공장 지원사업의 연장선에서 스마트비즈엑스포 및 관련 행사에 참가하여 판로 개척에 관한 지원을 받을 계획이다. 전 대표는 말한다. “수작업 공정에는 늘 리스크가 따랐습니다. 생산성 저하, 품질 열화, 원가 상승의 어려움이 있었죠. 그때 스마트공장 지원사업은 수치적인 성장은 물론 인력 확충과 판로 확대의 기회까지 열어주었습니다. 스마트 공장 도입 후 인터넷 쇼핑몰 구축을 위해 두 명의 신규 인력을 채용하기도 했습니다. 내부적인 문제가 잡히니 판로 개척에 대한 시도를 해볼 수 있게 된 것입니다.” 한약재의 이미지가 강하던 대추를 스낵으로 만드는 혁신을 시도한 대흥은 이제 세계로 뻗어가는 판로의 혁신을 준비 중이다. 스마트공장으로 대량생산의 안정성을 찾은 대흥이 오랜 시간 꿈꿔온 대추 상품의 판로 개척에도 더 큰 도약을 이루기를 기대한다.

[쿠기아]

대표자	김명신
업종	식품 제조업
소재지	전라남도 여수시
주요 생산품	두부과자
사업기간	2018.10.2~2019.2.28
도입 시스템	온도 자동 조절 및 정량 투입 시스템

음식에서 맛만 찾던 시대는 가고, 건강과 영양까지 꼼꼼하게 따지는 시대가 되었다. 오늘날 웰빙 트렌드에 따라 전 세계 식품업계는 건강한 먹거리 연구에 집중하고 있다. 전남 여수에 위치한 식품 제조업체 쿠기아는 풍부한 영양을 갖춘 저 칼로리 식품인 ‘두부’에 주목했다. 웰빙을 대표하는 건강식품 중 하나인 두부를 현대적 감각의 스낵으로 재탄생시킨 ‘두부과자’는 쿠기아의 주력 상품이다. 현재 쿠기아는 어엿한 식품 제조업체로 성장했지만 처음부터 식품 사업을 했던 것은 아니다. 쿠기아는 2008년에 취약 계층을 대상으로 한 교육 사업을 목표로 출발했다. 하지만 2014년에 여러 경영 위기를 맞으면서 더

이상 교육사업을 운영할 수 없게 되었고, 새로운 돌파구를 찾아야만 했다. 그 과정에서 김명신 대표는 이전에 추진했던 교육사업 프로그램 중 가장 인기가 많았던 두부과자를 만들어 판매해야겠다는 생각을 했다. 그러나 적은 양의 과자를 손으로 만드는 것과 기계로 대량생산하는 것은 완전히 다른 일이었다. 두부과자를 목표로 수 없는 실험과 노력을 거듭하며 1년여의 시간을 보낸 끝에, 김 대표는 두부과자를 생산해낼 수 있었다. 여수에서 재배된 콩만을 엄선해 만들어진 두부를 원료로 한 쿠키아의 고소한 두부과자는 금세 입소문을 타며 알려졌다. 이에 따라 주문은 크게 늘었는데 생산이 순탄치 않았다. 제조 공정에 문제가 잦아 불량품이 발생해 애를 먹었던 것이다. 하지만 공정상의 불량 문제를 삼성전자의 지원을 받아 스마트공장을 도입하며 해결할 수 있었다. 쿠키아는 온도 자동 조절과 정량 투입 시스템을 구축하여 일일 생산량이 85% 증가하고, 재료비는 15% 줄어드는 효과를 봤다. 그러나 산 넘어 산이라고 과자 생산의 불량을 해결하고 나니, 또 다른 문제들이 불거졌다. 수작업으로 이뤄지던 박스 포장, 체계화되지 않아 관리가 어려웠던 여러 시스템 때문에 발생하는 로스들이 문제였다. 김 대표는 회사가 한 단계 도약하기 위해서는 추가 투자가 필요하다고 느꼈고, 대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업의 문을 두드렸다.

직원의 피로도를 해결하기 위해서도 스마트공장 고도화를 빨리 추진해야겠다고 생각했습니다. 예를 들어 제조년월일 인쇄 작업은 수작업으로 진행했기 때문에, 작업자가 고정 배치되어 붙들고 앉아 일해야 만했어요. 생산량이 늘어날수록 작업자의 부담은 엄청나게 늘어났죠. 힘은 힘 대로 들었지만 인쇄 위치도 제각각이었기 때문에 품질도 균일하지 못했습니다. 이런 문제들을 해결하기 전에는 물량을 더 늘릴 수도 없었습니다.” 하지만 김 대표의 고민은 자동화 설비구축과 혁신 멘토의 도움으로 명쾌하게 해소될 수 있었다. 제조년월일 인쇄 문제는 제조일자 잉크젯을 도입한 후로 인쇄가 자동화되어 작업자의 부담을 덜어준 것은 물론 인쇄 정확도도 개선할 수 있었다. 고체 잉크 사용으로 날인이 선명하고 깨끗할 뿐만 아니라 다양한 종류의 활자도 사용할 수 있게 되었다. 또 박스 봉인 자동부착기 설비를 도입해, 수작업으로 이뤄지던 두부과자 박스 봉인 공정의 자동화도 성공했다. 그 덕분에 생산성이 대폭 향상되었음은 물론이고, 작업자에게 흔히 발생하던 손목과 어깨의 근골격계 질환을 방지하여 건강한 일터를 만들 수 있게 되었다. 스마트공장 구축과 함께 진행한 제조 현장 혁신활동으로 현장도 효율적으로 정리 정돈되었다. 이전에는 포장박스를 테이블에 올려놓고 포장 작업을 하느라 동선에 군더더기가 많고 작업 공간도 비좁았다. 이제는 멘토의 조언으로 포장박스용 대차를 제작해 작업대를 더 넉넉하게 쓸 수 있게 되었다. 그리고 기존에 있던 파우치 운반대차는 생산품을 효율적으로 담을 수 있도록 새로 제작되어 생산성이 향상되었다. 이외에도 자재 리스트 작성, 부품 코드화, 랙 설치, 명판 부착, 자재 치장 활동 등을 통해 제조 현장을 새롭게 꾸려나갔다. 스마트공장 설비에 익숙해지기 위해 직원 교육도 성실하게 진행했다. 물류창고도 새롭게 태어났다. ‘한눈에 보이는 제조 현장’, ‘작업 공간 확보’를 목표로 물류창고 혁신

활동을 진행했다. 그 결과 협소하던 포장 작업 공간이 넓게 확보되었을 뿐만 아니라, 비효율적이던 4개의 공정 동선을 재정비해 쾌적한 물류 동선을 구축할 수 있었다.

스마트공장 구축으로 생산 현장의 기반을 확보한 쿠키아는 이제 판로 개척에 힘쓰고 있다. 국내를 넘어 해외 시장으로 진출하기 위해 노력하고 있다. 우선 베트남 시장 CEO/MENTOR 진출을 발판으로 홍콩 등 동남아시아에 유통망을 늘릴 계획이다. 또 미국의 코스트코, 중국의 김스클럽 등 국제적 규모의 대형 유통업체에 대한 판로를 개척할 생각이다. 이러한 계획에도 스마트공장 지원사업은 큰 역할을 하고 있다. 김 대표는 말한다. “대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업의 판로 개척 지원 덕분에, 2018년 평창 동계올림픽 공식 스토어 제품으로 납품할 수 있었죠. 그것을 시작으로 현재 메가마트와 대형 마트, 카페에 유통을 시작했어요. 지금은 베트남, 중국 등 세계 에이전트와의 소통을 통해 글로벌 기업으로 서의 도약을 준비하고 있습니다.” 또한 3년째 참가하고 있는 ‘스마트비즈엑스포’ 역시 스마트공장 사업의 연장선에서 활동이 가능한 일이었다. 스마트비즈엑스포의 가장 큰 특징은 참가 업체의 특성에 맞는 바이어 섭외와 주선에 있다. 덕분에 쿠키아도 엑스포 기간 동안 1일 평균 두세 차례의 바이어 미팅 기회를 가질 수 있었다. 영세·중소기업 입장에서 특별한 행운이 아닐 수 없다. 일정 규모의 해외 수출 실적 또는 업체의 매출이나 자본 규모 등 여러 조건을 내세워 바이어 미팅 자격을 제한하는 전시회가 적지 않기 때문이다. 바이어 미팅의 문턱이 너무 높다 보니 전시회에 참가해도 뚜렷한 성과를 내지 못하곤 했는데, 스마트비즈엑스포는 이런 까다로운 문턱을 낮춘 셈이다. 쿠키아는 2019년 스마트비즈엑스포에서 만난 독일과 미국 기업 관계자와의 면담을 통해 해외 수출을 타진 중이다. 식품 제조업체로서 반짝이는 아이디어와 독심으로 국내 시장을 넘어 세계 수출을 바라보고 있다. 앞으로 쿠키아가 농가공 식품 분야의 강소기업으로 굳건히 자리 잡고, 나아가 글로벌 브랜드로 우리의 먹거리를 널리 알리게 되기를 기대한 다장의 기반을 확보한 쿠키아는 이제 판로 개척에 힘쓰고 있다. 국내를 넘어 해외 시장으로 진출하기 위해 노력하고 있다. 우선 베트남 시장 CEO/MENTOR 진출을 발판으로 홍콩 등 동남아시아에 유통망을 늘릴 계획이다. 또 미국의 코스트코, 중국의 김스클럽 등 국제적 규모의 대형 유통업체에 대한 판로를 개척할 생각이다. 이러한 계획에도 스마트공장 지원사업은 큰 역할을 하고 있다. 김 대표는 말한다. “대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업의 판로 개척 지원 덕분에, 2018년 평창 동계올림픽 공식 스토어 제품으로 납품할 수 있었죠. 그것을 시작으로 현재 메가마트와 대형 마트, 카페에 유통을 시작했어요. 지금은 베트남, 중국 등 세계 에이전트와의 소통을 통해 글로벌 기업으로 서의 도약을 준비하고 있습니다.” 또한 3년째 참가하고 있는 ‘스마트비즈엑스포’ 역시 스마트공장 사업의 연장선에서 활동이 가능한 일이었다. 스마트비즈엑스포의 가장 큰 특징은 참가 업체의 특성에 맞는 바이어 섭외와 주선에 있다. 덕분에 쿠키아도 엑스포 기간 동안 1일 평균 두세 차례의 바이어 미팅 기회를 가질 수 있었다. 영세·중소기업 입장에서 특별한 행운

이 아닐 수 없다. 일정 규모의 해외 수출 실적 또는 업체의 매 출이나 자본 규모 등 여러 조건을 내세워 바이어 미팅 자격을 제한하는 전시회가 적지 않기 때문이다. 바이어 미팅의 문턱이 너무 높다 보니 전시회에 참가해도 뚜렷한 성과를 내지 못하곤 했는데, 스마트비즈엑스포는 이런 까다로운 문턱을 낮춘 셈이다. 쿠키아는 2019년 스마트비즈엑스포에서 만난 독일과 미국 기업 관계자와의 면담을 통해 해외 수출을 타진 중이다. 식품 제조업체로서 반짝이는 아이디어와 독심으로 국내 시장을 넘어 세계 수출을 바라보고 있다. 앞으로 쿠키아가 농가공 식품 분야의 강소기업으로 굳건히 자리 잡고, 나 아가 글로벌 브랜드로 우리의 먹거리를 널리 알리게 되기를 기대한다.

[사회복지법인 평화의 마을]

대표자	남시영
업종	식품 제조업
소재지	제주특별자치도 서귀포시
주요 생산품	축산물 가공품
사업기간	2018.10.17~2019.2.28
도입 시스템	자재관리 및 완제품 재고 시스템

2018년 기준 보건복지부 가 발표한 등록 장애인은 약 258만 6,000명으로 전체 인구의 5%에 이른다. 한국장애인고용공단의 '장애인 경제활동 실태조사'에 따르면, 15세 이상 전국의 장애인 취업자 수는 2017년에 89만 8,475명, 2018년에 86 만 1,648명으로 나타났다. 이를 고용률로 환산하면 2017년에는 36.5%, 2018년에는 34.5%로 아직도 많은 장애인이 사회적 편견으로 인해 고용 시장에서 평등한 기회를 박탈당하고 있다는 것을 알 수 있다. 장애인의 지역과 장애인을 아우르는 상생 협력을 주도해 나가기 위해서는 생산 주체인 장애인 근로자에 중점을 두어 지원사업이 이루어져야 한다. 무고용제도가 도입되고 30년이 흐르는 동안 장애인 고용이 지속적으로 증가했다고는 하지만, 장애인 고용률이 69%에 이르는 스위스 등 유럽 선진국에 비하면 갈 길이 멀다. 또한 장애인 취업자의 경우 제조업(16.6%) 과 농림어업(13.3%) 등의 단순노무직 종사자가 주를 이루고 있어 이들을 위한 작업 환경 개선이 요구되고 있는 상황이다. 제주도에 위치한 사회복지법인 평화의마을은 소시지와 햄 등의 식품을 생산하는 기업이다. 국제식품위생규격인 HACCP 인증을 받을 만큼 품질을 인정받고 있는 기업이자, '제주맘'이라는 소시지 브랜드로 알려져 있다. 평화의마을은 지적장애와 신체장애를 가진 중증장애인을 위한 직업 재활시설로, 이들을 고용해 공장을 운영하고 있는 사회적 기업이기도 하다. 따라서 비장애인에 맞춰져 있는 근무 환경을 개선하는 것에 대한 고민을 깊게 하지 않을 수 없었다. 1인당

생산성이 비장애인보다 낮다는 효 율성 문제도 고려해야 했다. 생산성을 높일 수 있는 시스템적인 보완은 물론 더 넓은 판로 개척을 위해서도 변화가 필요했다. 지역과 장애인을 아우르는 상생 협력을 주도해 나가기 위해서는 생산 주 체인 장애인 근로자에 중점을 두어 지원사업이 이루어져야 한다. 이를 위해서는 장애인 근로자에 대한 근무 환경을 개선하여 생산성을 향상시 키는 것이 우선 과제라는 결론에 이르렀고, 대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업을 선택하게 되었다.

평화의마을은 장애인에게 많은 일자리를 제공하기 위해 제조 과정 대부분을 그들에게 맡긴다. 스마트공장 도입이 결정된 이후 평화의마을 근로자들은 삼성전자의 멘토 와 의 논을 거쳐 작은 부분부터 순차적으로 고쳐나가기로 했다. 가장 먼 저 개선한 부분은 제조 현장의 토대가 되는 개별 보관대 제작, 노후화된 시설물 교체 및 수리, 현장 분위기 전환을 위한 페인트 도색 등 기본적인 것들이었다. 바닥에 쌓여 있던 식품 자재를 위한 보관대도 새로 만들었 다. 원자재, 부재료, 용기까지 각각의 규격에 맞는 보관대를 특수 제작한 것이다. 그동안 바닥에서 무분별하게 관리되던 자재들이 보관대를 제 작함으로써 관련 문제를 크게 개선할 수 있었다. 두 번째는 스마트공장의 첫걸음이라 할 수 있는 MES 도입에 따른 운용체계를 구축하는 것이었다. 스마트기기와 친숙 하지 않은 장애인 들에게 PC 사용을 독 려하기 위해 시스템을 구축하는 것과 동 시에 교육을 실시했다. 인터넷의 활용과 바코드 출력과 같이 간단한 업무에서부 터 MES 관리 등 전문적인 업무까 지 장 애인들이 시스템 사용에 익숙해질 수 있 도록 차근차근히 교육했다. MES 도입 은 재고 및 입출고관리에 정확성과 편리 성을 가져왔다. 이전에는 장부에 기록된 재고와 실제 수량이 안 맞는 경우가 많 고, 자재별 보관 장소가 지정되어 있지 않아 입출고관리가 어려웠는데 이런 부분이 상당히 개선되었다. 일손이 줄어든 것은 물론 재고관리 정확도 도 30%에서 90%까지 향상되었다. 세 번째는 어수선한 동선으로 낭비되는 시간도 많고, 주요 자재들이 무 분별하게 놓여 있어 품질 저하의 우려마저 있었던 제조 현장의 레이아웃을 재정비하는 것이었다. 즉 작업 시간이 많이 걸리는 4개 공정을 컨베이어 시스템으 로 일원화해 부재료, 계량실, 2차 살균, 포장을 한 번에 가능하도록 했다. 이에 따라 완제품의 이동 거리를 36m에서 26m로 단 축시키는 성과를 올렸다. 또 2차 포장실의 공간이 막혀 있고, 전체적인 작업 공간도 협소해 근로자의 모습을 한눈에 볼 수 없어 안전 문제 에 신 속한 대처가 어려웠는데, 벽체를 철거하여 공간을 통합함으로써 문제를 해결했다. 그 결과 제조 현장을 관리하는 것이 쉬워졌을 뿐만 아니라 작 업 공간도 기존 4.2평에서 12.5평으로 8.3평 이상 확장이 가능해졌다. 물류창고에는 높은 선반을 설치해 정리 정돈 을 일상화함으로써 68평에 서 115평으로 무려 47평 이상의 여유 공간을 확보하는 효과를 얻었다. 네 번째는 공정별 이동용 대차를 활용한 것이다. 이동용 대차는 거동이 자유 롭지 못한 중증장애인의 업무 능률을 향상시키는 중요한 수단이 되었다. 불편한 몸으로 힘들게 들고 다니던 재료나 완제품을 대차를 이용해 운반함으로써 편리함과 생산성을 동 시에 해결한 것이다. 이는 공간의 벽체를 허물고 작업 동선을 간소화한 데 따른 부가적

인 조치이기도 했다.

스마트공장 도입 이후 평화의마을은 지역과 사회를 아우르는 명실상부한 공익 기업으로 인식되고 있다. 단순한 장애인 직업 재활시설이 아니라 장애인도 일반인과 다름없이 직업을 가질 수 있고, 이를 통해 생계 활동과 자아실현을 할 수 있다는 성공 모델을 만들었기 때문이다. 평화의마을이 생산하는 햄과 소시지 등 축산물 가공품 시장은 사실상 대형 식품 회사들이 장악하고 있어, 지역 기업이나 소형 생산 업체들이 판로를 뚫고 진입하기에 무척 힘들다. 이러한 시장 상황에서는 로컬 푸드를 이용한 품질 전략으로 승부를 걸 수밖에 없다. 로컬 푸드는 지역 내 생산자와 소비자를 연결하는 플랫폼이자, 지역경제를 활성화할 수 있는 불쏘시개 역할을 하고 있다는 점에서 여러모로 유익한 아이템이다. 제주산 흑돼지 등 토착 지역에서 생산되는 원료의 함량이 높은 만큼 평화의마을에서 생산하는 햄과 소시지, 살라미, 스테이크 등 22개 제품은 2018년에 제주특별자치도로부터 우수제품 품질인증(JQ)을 받았다. JQ 인증 하나만으로도 이미 품질에 대해서는 공인을 받은 만큼 장애인 고용을 통해 자립 기반을 마련하는 사회적 기업으로서의 가치도 높아지게 되었다. 하지만 무엇보다도 일반 작업 환경에서는 일하기 어려운 중증 장애인 근로자들이 즐거운 분위기에서 자신의 능력을 뽐내며 노동의 가치를 몸소 느낄 수 있다는 점이 가장 큰 성과로 꼽힌다. 로컬 푸드로 지역경제에 활기를 불어넣고, 장애인들에게는 일자리를 선사하고, 차별화된 고품질 생산으로 제품의 우수성까지 알리는 '착한 기업'으로 성장한 배경에는 이처럼 상생 협력 스마트공장 시스템의 도움이 있었던 것이다. 좋은 사람들이 바른손으로 만드는 깨끗한 먹거리로 사회적 가치를 키워 가고 있는 사회복지법인 평화의마을은 제주를 넘어 대한민국 대표 '상생 기업'으로 자리매김하고 있다.

[인제군장애인보호작업장]

대표자	고미선
업종	식품 제조업
소재지	강원도 인제군
주요 생산품	황태 제품
사업기간	2018.10.17~2019.2.19
도입 시스템	간이 자동화(타발기)

매서운 추위로 산과 들은 물론 사람의 마음까지 움츠러들게 하는 겨울을 반기는 곳이 있다. 깊은 산골에 있어 겨울이면 살을 에는 듯한 추위를 겪어야 하지만 그 추위가 지역 특산품을 만드는 중요 자원이기 때문이다. 내설악에 위치해 추위가 심한 강원도 인제군

용대리 일대는 황태를 만들기에 안성맞춤인 곳이다. 명태는 영하 10도 이하로 떨어지는 밤에는 얼고, 낮에는 녹으면서 서서히 건조된다. 이렇게 약 3개월 동안 얼다 녹기를 반복하는 과정 끝에 '황태'라는 맛깔스러운 칭호를 얻게 된다. 인제군장애인보호작업장은 용대리에서 생산한 황태를 가공하여 판매하는 사회복지법인이다. 이 작업장은 보건복지부에서 지정한 중증장애인 생산품 생산시설로, 인제 특산물인 '황금품은 황태'를 생산한다. 강원도 우수농특산물 인증 마크, 인제군 인증 마크를 받은 클린 사업장이기도 하다. 이 작업장에서 일하는 근로자 12명이 모두 장애인이며, 그중 9명이 중증장애인이다. 장애인들이 직접 일하면서 경제적 자립은 물론 사회생활까지 배우고 있다. 스마트공장 도입은 고미선 대표가 3년 전부터 고민해오던 사안이었다. 근로자의 안전과 제품의 품질, 생산성 등의 문제점이 곳곳에서 발생했기 때문이다. 국가에서 임금을 보조해주지 않는 데다, 생산성이 높지 않아 직원들이 최저임금도 못 받는 경우가 허다했기 때문이다. 또 인제 지역은 사업을 인제군장애인보호작업장의 직원들과 이곳에서 생산·판매하고 있는 황태 제품 전환할 수 있는 인프라가 부족하고, 재정 상태도 열악하여 사업 개선을 위한 지원을 받기가 어려웠다. 작업장을 운영하는 고 대표가 대·중소 상생형 스마트공장 구 축 지원사업의 문을 두드리게 된 이유다. 생산성을 높여 매출을 늘림으로써 직원들에게 더 많은 월급을 지급할 수 있도록 해주고 싶은 마음이 굴뚝같았던 것이다. 그러던 차에 스마트공장 지원사업을 만났고, 타발기 설치 등 소외 계층 우대 솔루션을 통해 근로 환경이 개선되기 시작했다. 2018년 11월부터 삼성전자의 스마트공장 멘토 세 명이 인제군장애인보호작업장에 상주하며 4주간 공정 혁신 작업을 수행했다. 멘토들은 제조 현장 혁신활동을 통해 몸이 불편한 사람도 효율적으로 일할 수 있도록 제조 동선을 개선했다. 또 휠체어에서도 작업을 손쉽게 수행할 수 있도록 작업대의 높이를 조정하는 등 작업대와 대차를 직접 제작했다. 무엇보다 황태 두드리기 공정인 일명 황태 타발 작업은 프레스를 사람의 손으로 운영하느라 위험성이 높았으며, 두 사람이 작업하는 데 반나절이 꼬박 걸릴 만큼 고된 공정이기도 했다. 멘토들은 몸이 불편한 직원들에게 맞춰 프레스가 황태를 자동으로 압축하는 '자동 타발기'를 개발했다. 작업자가 황태를 레일에 끼워 넣기만 하면 레일이 자동으로 이동하면서 양쪽에 위치한 프레스가 황태를 압축한 후 밑으로 떨어뜨리고, 경사면 아래쪽의 바구니로 투입되도록 한 것이다. 수동 타발기와 달리 새로운 설비 덕분에 프레스로 황태를 압축하는 과정에서 안전사고가 발생할 위험성을 줄일 수 있었다. 뿐만 아니라 직원 두 사람이 반나절 걸리던 일을 한 사람이 2시간 만에 끝낼 수 있게 되었다. 그 결과 황태 타발 수량이 1인당 180마리 황태 자동 타발기 도입으로 생산성 향상 및 중증장애인 근로자의 안전한 제조 환경 마련이었던 것이 800마리로 크게 증가했다. 시스템이 100% 구동된다면 2,000마리 까지도 제조가 가능하지만, 몸이 불편한 작업자의 특성상 800마리 선까지 생산량을 올릴 수 있다는 점만으로도 만족이었다. 직원들이 황태를 쉽게 옮길 수 있도록 각종 운반 카트나 대차도 제작했다. 또 자재 박스를 측면 바닥에 두고 작업하던 것을 작업자용 받침대차를 제작함으로써 작업할

때 허리 굽힘을 최소화해 근골격계 질환을 예방하는 효과까지 얻을 수 있었다. 부산물 받이 대차도 제작해 부산물 처리도 깔끔하게 개선할 수 있었다. 덕분에 제품에 이물이 혼합되는 것을 방지할 수 있었고 품질도 향상되었다. 황태 크기 선별을 위해 꼬리를 기준으로 한 접이식 가이드도 만들었다. 이전에는 황태를 측정하는 기준이 없어 측정 시간이 오래 걸리거나 판정 오류가 생기던 것을 접이식 가이드를 활용함으로써 문제를 개선할 수 있었다. 덕분에 작업 효율이 약 28%나 향상되었다. 또 저온창고에 박스 적재용 선반을 만들어 황태 원자재 적재 방법을 개선하고, 현장 통로선 및 작업 구획선을 부착하는 등 공정 순서와 물류 동선도 최적화했다. 각종 생산 수치를 모니터를 통해 한눈에 확인할 수 있는 시스템도 설치했다.

인제군장애인보호작업장은 복지시설이긴 하지만 국가에서 임금을 지원해주는 것이 아니라 장애인 스스로 제품을 생산, 판매해 발생한 수익으로 임금을 지불해야 하는 CEO/MENTOR 곳이다. 그렇기 때문에 생산성 향상과 근로자의 제조 환경을 개선하는 것이 더 절실했다. 황태 가공 작업은 사람의 손이 많이 가는 작업이다. 더욱이 작업자가 중증장애인이다 보니 일반적인 기계 작업은 도입이 어려워 사용성이 좋은 효율적인 기계 도입과 작업장의 동선을 개선하는 것 등 제조 환경 전반에 대한 개선이 시급했다. 2018년 12월부터 2019년 1월까지 삼성전자의 혁신 멘토들이 주안점을 두고 추진한 것도 바로 이러한 부분이었다. 이번 지원을 통해 ICT를 이용한 기술 과제를 황태 타발기에 적용하고, 생산성 및 품질도 향상시킬 수 있어 직원들에게 높은 호응을 얻었다. 인제군장애인보호작업장 직원들은 멘토들을 ‘맥가이버’라고 불렀다. 필요한 것은 무엇이든 척척 만들어내고 고쳐나가는 기술과 열정에 탄복한 것이다. 프로젝트가 끝난 뒤에도 삼성전자는 지속적으로 애프터서비스를 제공했다. 김종호 스마트공장지원센터 사장이 작업장을 직접 방문해 추가로 개선이 필요한 부분을 확인하기도 했다. 2019년 5월에는 황태에 물을 먹이는 습윤 작업을 자동화하는 장비를 개발해 설치했다. 제품 패키징 등 마케팅 아이디어는 물론 판로 개척에도 도움을 줬다. 2019년 초에는 삼성전자의 ‘설맞이 사내 직거래 장터’에 입점할 수 있도록 해 이틀 만에 전년도 매출의 40% 상당을 추가 달성할 수 있었다. 2018년 인제군장애인보호작업장의 매출은 1억 5,000만 원으로 전년도 매출인 8,000만 원보다 두 배 가까이 증가했다. 덕분에 지난 설과 추석에는 명절 보너스도 지급하게 되었다. 작업 환경이 편리해지고 안전해짐에 따라 작업 시간도 단축되어 생산성이 저절로 좋아졌다. 황태 가공 품의 품질도 개선됨으로써 소비자 클레임을 방지하고, 불량률을 줄여 추가 작업 시간도 줄어들었다. 이러한 변화로 중증장애인들도 할 수 있다는 자신감을 갖게 되었고, 노동의 가치와 자립의 가능성을 일깨워주었다는 점이 이번 지원사업의 가장 큰 성과라 할 수 있을 것이다.

[유한회사 장가]

대표자	박은정
업종	식품 제조업
소재지	전남 목포시
주요 생산품	떡
사업년도	2024년
도입 시스템	EPR, MES

작은 떡방앗간, 스마트공장으로 새 활력 찾다

전남 목포 자유시장에서 운영되는 유한회사 장가는 최근 삼성 스마트공장 도입으로 생산과 품질 모두에 새로운 활기를 불어넣었다. 원 7명이 운영하는 소규모 전통 떡방앗간이지만, 체계적인 공정과 기술을 더하며 생산성과 품질을 개선하고, 나아가 수출 준비까지 이어지는 변화를 만들어가고 있다.

새벽 수작업 중심의 전통 방식, 변화의 필요성

장가는 2015년 설립 이후 가내 수공업 형태의 재래시장형 떡방앗간으로 운영되어 왔다. 특성상 새벽 2시부터 작업을 시작해야 했고, 생산 공정 대부분이 수작업으로 진행되다 보니 일일 계획과 재고 관리를 제대로 하기 어려웠다. 주문량이 부족할 때는 생산이 멈추는 경우도 있었고, 제품 표준화가 쉽지 않아 경쟁력 확보에도 한계가 있었다. 이번 스마트공장 구축사업 참가는 단순한 시설 개선이 아니라, 새벽 작업 부담을 줄이고 공정을 체계화해 품질과 생산성을 극대화하고 원가 절감과 매출 향상을 통해 회사의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 전략적 결정이었다.

작업 현장의 변화와 성과

삼성전자 ESG&스마트공장지원센터 제조 전문가들의 두 달간의 스마트공장 지원을 통해 장가는 공정 전반과 물류, 품질 관리 체계를 한눈에 확인할 수 있는 시스템과 도구를 갖추었다. 시루떡은 손으로 썰어 두께가 일정하지 않던 수작업 대신 자동화 라인으로 커팅이 가능해지면서 생산 속도가 빨라지고 품질도 크게 향상되었다. 가래떡은 건조와 숙성 과정을 효율적으로 바꾸어 하루 만에 공정을 마칠 수 있게 되었고, 찜기에는 디지털 타이머를 설치해 작업 기준이 일정하게 유지되었으며, 저울도 표준 무게를 적용해 측정 정확도를 높이면서 품질 관리가 한층 안정화되었다. 창고와 부재료 운반도 개선됐다. 보관 랙과 물류 대차를 도입해 작업 동선을 최적화하고, 무거운 재료는 대차를 이용해 옮기면서 필요한 재료를 찾는 시간이 줄어들고 작업자의 부담도 줄었다. 또한, MES(제조실행시스템) 도입하면서 생산 실적, 설비 가동 현황, 품질 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있게 되었다. 기존 수기 집계 방식에서 벗어나 문제 발생 시 즉각적인 대응이 가능해졌으며, 제품별 레시피와 배합 비율을 시스템에 등록해 작업자 경험에 의존하던 공정을

표준화함으로써 공정 일관성과 품질 안정성을 크게 향상시켰다. 재고 관리는 바코드와 고유번호 시스템으로 전환해 불량 발생 시 원인을 신속하게 파악하고 조치할 수 있게 되었다. 그 결과, 시루떡 생산량은 분당 25개 → 40개로 늘었고, 가래떡 숙성 시간은 2일 → 1일로 줄었으며, 가래떡의 상온 보관 기간도 기존 3개월 → 8개월까지 늘어날 전망으로 품질과 시장 경쟁력 모두 강화될 예정이다.

품질 기반 강화와 미래 계획

장가는 단순히 품질과 생산성 향상에 그치지 않고, 기술을 활용한 경쟁력 확보와 신제품 개발에도 나서고 있다. 특히 떡볶이용 떡의 보관 기술 한계로 인해 과거 실패를 경험했던 해외 수출을 상온 장기 보관 기술 개발을 통해 다시 준비하고 있으며, 실패 사례를 분석하고 실험을 거치며 문제를 하나씩 해결하고 있다. 이번 변화를 바탕으로 장가는 연 매출 6억 원에서 10억 원 규모로 성장하는 것을 목표로 하고 있다. 이번 삼성 스마트공장 지원으로 소규모 기업도 체계적 자동화와 시스템을 활용하면 기업의 변화의지와 스마트공장 지원이 결합될 때 기업 성과와 경쟁력 또한 자연스럽게 강화된다는 것을 알 수 있었다. 단순한 개선을 넘어 지속 성장을 위한 기반을 마련하는 계기가 되었으며, 앞으로의 변화와 발전이 더욱 기대된다.

[㈜백제]

대표자	김철유, 김범유
업종	식품 제조업
소재지	충청남도 홍성군
주요 생산품	쌀국수, 떡국
사업년도	2022, 2023, 2024
도입 시스템	MES, 포장 자동화

농업회사법인 (주)백제는 1978년 백제물산으로 시작하여, 2010년 농업회사법인 백제로 전환하며 쌀국수 생산의 본가로 명성을 굳혔다. 고객 창출에 기본을 충실히 하며, 임직원의 열정과 혼을 담아 고객에게 건강과 행복을 전달하는 음식을 만드는 것을 목표로 하는 기업이다. 백제는 400여 년의 축적된 기술을 바탕으로 쌀국수, 떡국, 냉면, 쫄면 등 숙면류 생산에서 국내 소비자들의 사랑을 받아왔으며, 해외 수출 또한 20여 년 동안 14개국으로 판매를 확대하며 글로벌 시장에서의 입지를 다져왔다. 특히, 2013년 HACCP 기준에 부합하는 공장으로 전환하며 품질 관리의 기반을 다졌고, 2018년 제2공장 증축과 2024년 제3공장 증축을 통해 미래를 향한 도약을 위한 토대를 마련했다.

백제는 자동화, 물류, 생산성 향상 및 HACCP 기준 관리 미흡 등의 문제를 해결하기 위해 삼성 대·중소 스마트공장 지원사업에 참여하여 총 132건의 과제를 발굴하고 개선했

다. 이를 통해 매출 2배 확대를 목표로 회사의 성장과 혁신적인 공장 운영 변화를 추구하고 있다. 공정혁신 분야에서는 공장 면적, 설비 배치, 물류 동선 등을 최적화하여 생산 효율성을 높였으며, 숙성공정, 냉동공정, 건조/해동공정 등의 Capa 부족을 개선하기 위해 LCIA 및 자동화를 도입했다. 또한, 쌀국수 실링기 기종 변경, 숙면 내포장 적재공정 개선, 쌀국수 용기 투입 자동화 등 다양한 공정 개선을 통해 작업 편의성과 생산성을 향상시켰다.

물류·ESG·품질·생산성 등 종합 역량 강화

물류혁신 분야에서는 떡국 공정 운반구 개선, 숙면공정 운반구 자동화 연계, 쌀국수 멀티팩 포장공정 기종 변경 등을 통해 물류 효율성을 높였고, 품질혁신 분야에서는 숙면 6인분 포장 공정 개선, 포장공정 부자재 공급 자동화, 완제품 창고 하이랙 설치 등을 통해 품질 관리와 작업 환경 개선에 기여했다. ESG혁신 분야에서는 숙면공정 탈산제 누락 방지, 쌀국수 내포장 면 끼임 불량 검출력 향상, 산업안전보건법 준거 점검 등을 통해 안전한 근무 환경 구축과 지속 가능한 경영을 실천했다. 이러한 혁신 활동을 통해 백제는 생산성 향상, 품질 개선, 물류 효율성 증대 등 다양한 성과를 거두었다. 특히, 인당 생산대수는 7.6% 향상되었고, 공정불량은 23.4% 개선되었으며, 완제품 창고 다단랙 적용으로 연간 약 3억원의 경영 성과를 달성했다. 백제는 2023년 혁신 활동을 바탕으로 2024년 2단계 사업과 연계하여 자동화를 통한 공정 간소화 및 효율화를 통해 원가 경쟁력을 확보하고, 삼성 스마트공장지원센터와의 지속적인 협력을 통해 혁신 활동을 이어갈 계획이다. 이를 통해 글로벌 시장에서의 대외 경쟁력을 강화하고 기업가치와 기술력을 인정받아 더 큰 비전을 갖고 지속적으로 성장하는 기업으로 도약하고자 한다.

글로벌 시장에서 새로운 도약을 준비하는 백제

두 형제에게 대표 자리를 물려준 김미순 고문은 "직원들과 함께 동반성장을 기치로 내걸고 매진한 결과 10년 전에 70억 매출을 이루고, 향후 3년 안에 500억을 바라보는데 이제 스마트공장 구축과 신제품 개발로 1000억 원도 어렵지 않을 것으로 본다"고 비전을 밝혔다. 백제는 전통과 혁신의 조화를 통해 글로벌 시장에서의 새로운 도약을 준비하고 있다.